

Vision day_1 hw1 Report

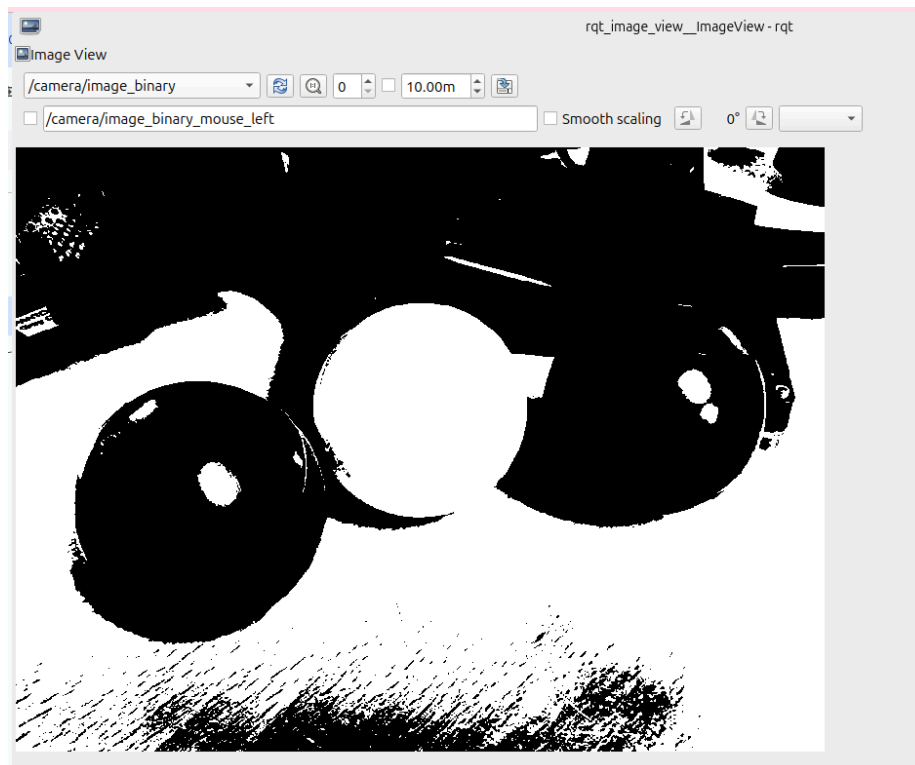
로봇 21기 예비단원 최동현

```
bash: syntax error near unexpected token `cv_ptr-'
bash: syntax error near unexpected token `)'
bash: syntax error near unexpected token `gray,'
bash: syntax error near unexpected token `)'
bash: syntax error near unexpected token `gray,'
bash: syntax error near unexpected token `blurred,'
bash: //: Is a directory
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select test_vision_pkg
source install/setup.bash
ros2 run test_vision_pkg image_processor
Starting >>> test_vision_pkg
Finished <<< test_vision_pkg [6.78s]
Summary: 1 package finished [6.90s]
```

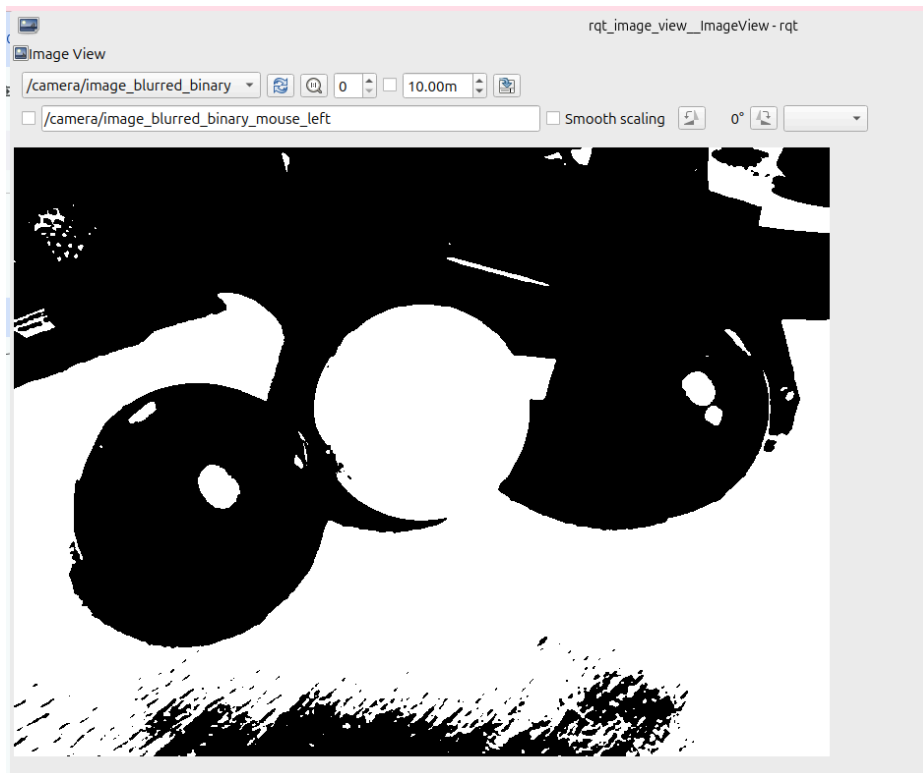
```
^[[A^C[INFO] [1789740151.963489249] [rclcpp]: signal_handler(
SIGINT/SIGTERM)
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 run image_publisher im
age_publisher_node --ros-args -p filename:=/home/choi/Downl
oads/ball.jpeg -r image_raw:=/camera/image_raw
[INFO] [1789740154.142705117] [ImagePublisher]: Reset file nam
e as '/home/choi/Downloads/ball.jpeg'
[INFO] [1789740154.142773359] [ImagePublisher]: File name for
publishing image is: /home/choi/Downloads/ball.jpeg
[INFO] [1789740154.147666959] [ImagePublisher]: Flip horizont
al image is: false
[INFO] [1789740154.147691931] [ImagePublisher]: Flip flip_ver
tical image is: false
[INFO] [1789740154.148172089] [ImagePublisher]: no camera_inf
o_url exist
```

```
choi@choi-15Z90Q-GRLGL: ~/ros2_ws
choi@choi-15Z90Q-GRLGL: ~/ros2_ws 80x13
he library will NOT be unloaded.
    at line 127 in ./src/class_loader.cpp
hoi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
SocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
ayland does not support QWindow::requestActivate()
```

<cli>



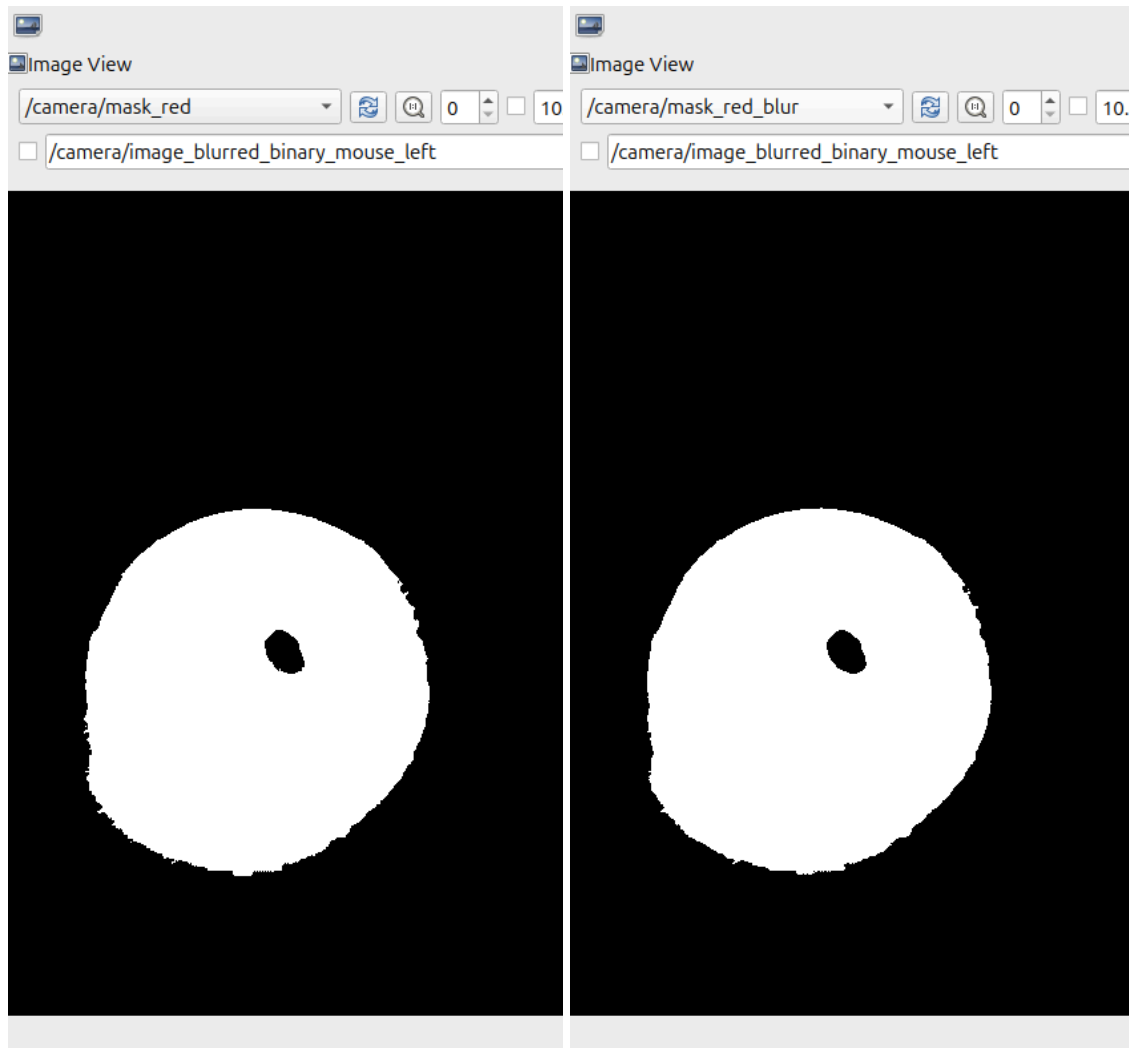
<binary 파일>



<가우시안 필터가 적용된 binary 파일>

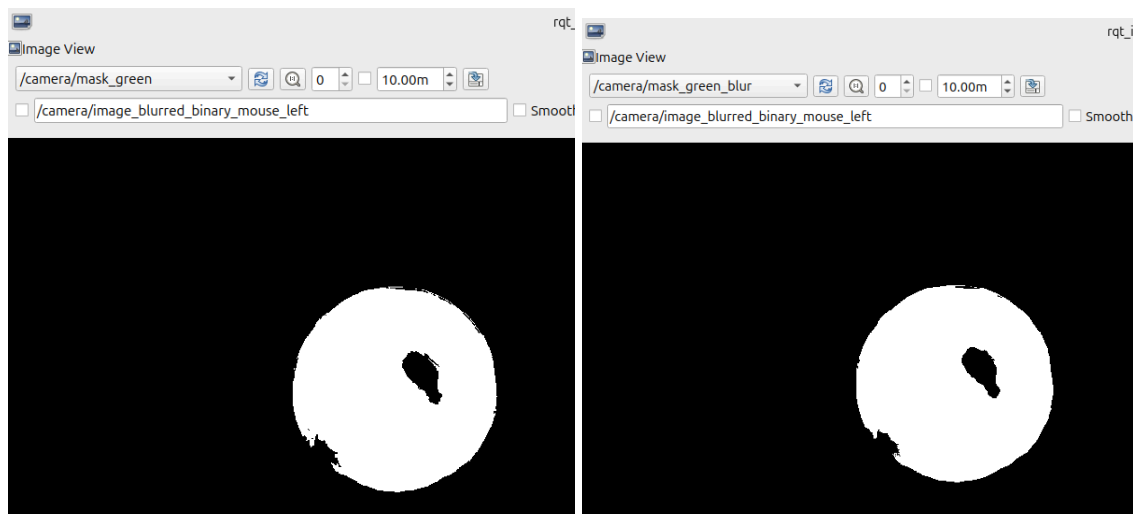
이 사진들은 **inrange**하기 전에 전체 사진을 대상으로 가우시안 필터를 적용했을 때 어떤 차이가 있는지 알고 싶어서 과제 외에 추가해서 진행하였다.

차이점으로는 바닥에 있는 검은색문양으로 가우시안 필터를 적용하지 않은 쪽이 더 난잡해 보인다.



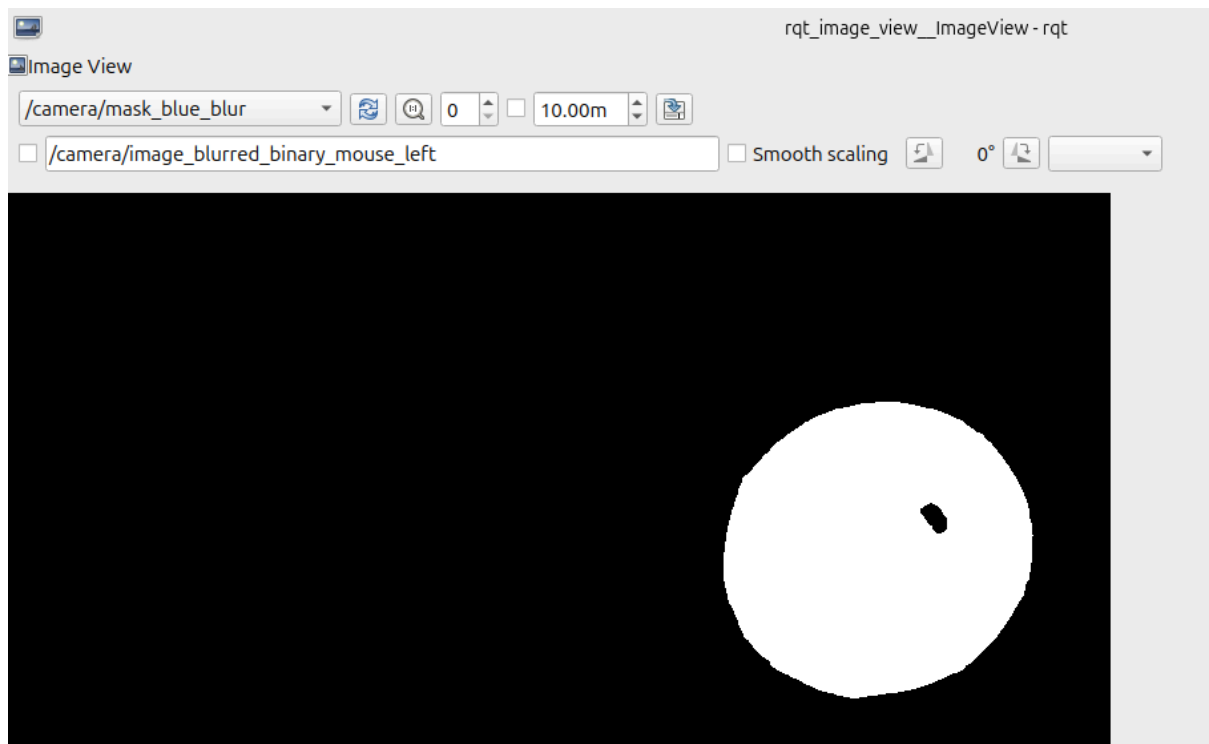
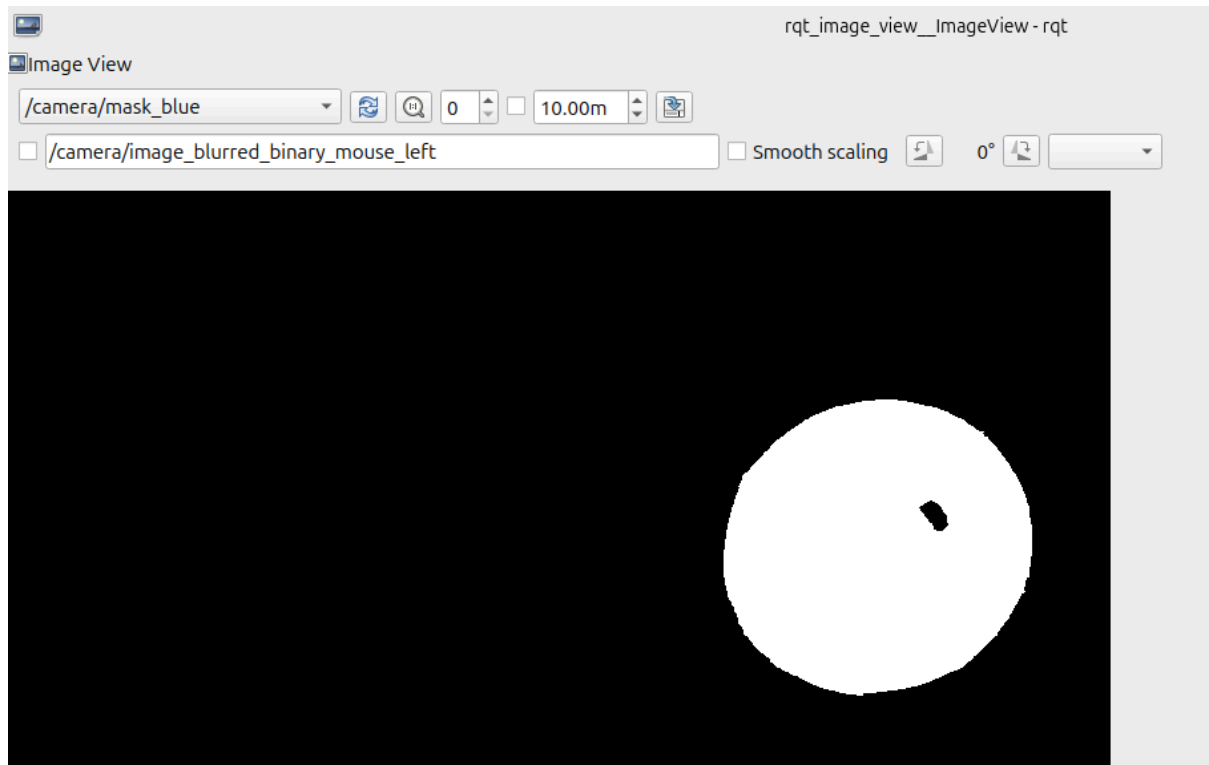
<실행결과(빨간색 공)>

왼쪽이 가우시안 필터를 적용하지 않은 mask, 오른쪽이 가우시안 필터를 적용한 mask이다.



<실행결과(초록색 공)>

빨간색공과 마찬가지로이다.



<실행결과(파란색 공)>

아래쪽이 가우시안 필터를 사용한 **mask**이다.

<결과>

가우시안 필터를 사용한 쪽이 공의 윤곽선에 대해서 매끄럽게 처리되었다. 또한 공 내부에서 생기는 자잘한 노이즈를 뭉게서 모나게 보지 않게 하였다.

이를 통해 가우시안 필터를 사용하는 이유에 대해 유추해 보자면 먼저 사물을 잘 인식하게 만들기 위함이라고 생각한다. 앞서 수행하였던 전체 사진에 대한 가우시안 필터적용후 바이너리 이미지를 만든것을 보면, 바닥쪽 부분을 노이즈 없이 잘처리했던 것을 볼 수 있다. 이렇게 되면 어떤 구획에 대해서 파악을 하기 쉬워지고 그 부분을 세밀하게 인식할 수 있게 된다.

이것을 이후 터틀봇에서 카메라에서 사용하게 된다면, 신호등의 빨간불, 초록불을 인식할때, 사용하거나 표지판의 좌/우 방향을 인식하는데 사용하면 좋을 것 같다.